Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică

Alexandra Diaconu
Bogdan Alexe
Radu Ionescu
Anii 3 si 4, opţional

# Concepte şi Aplicaţii în Vederea Artificială
# - Lucrare de laborator, 20 februarie 2025 -

**Obiectiv**

Scopul acestei lucrări de laborator este implementarea unui clasificator care are aplicabilitate în recunoaşterea facială precum şi implementarea unui sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din careuri cu jocul **X şi 0**. Datele cu care veţi lucra se găsesc în directorul *data* şi sunt împărţite pe subdirectoare.

**Exerciţiul 1 - clasificare binară a unor clase de personaje din Laboratorul lui Dexter (clasa părinţi vs. clasa copii) - 5.5 puncte**

Pentru primul exerciţiu aveţi de implementat un clasificator binar care distinge (Figura 1) între imagini din două clase (clasa părinţi şi clasa copii). În directorul *ex*1 se află 200 de imagini cu personajele din serialul de desene animate *Laboratorul lui Dexter*, Mom, Dad, DeeDee şi Dexter şi un fişier cu adnotări care conţine coordonatele unde se găsesc feţele în imagini (imaginile pe care le primiţi nu conțin doar fețele personajelor). În fiecare imagine există o singură față deci fiecare imagine are o singură adnotare iar adnotările respectă formatul: `nume_imagine xmin ymin xmax ymax`
unde:



Figura 1: *Exemple de imagini de antrenare: împărţim imaginile în două clase părinţi şi copii Mom şi Dad (stânga) şi Dexter şi DeeDee (dreapta).*

- `nume_imagine` reprezintă numele imaginii din directorul corespunzător personajului;
- `xmin ymin xmax ymax` reprezintă coordonatele ferestrei dreptunghiulare ce încadrează faţa în imagine. Colţul din stânga sus are coordonatele `(xmin, ymin)` iar colţul din dreapta jos are coordonatele `(xmax, ymax)`.

Scopul vostru este să extrageţi feţele din imagini conform adnotărilor din fişierul cu adnotări *adnotari.txt* şi să implementaţi un clasificator binar pentru a distinge între personajele din cele două clase, *clasa părinți = clasa Mom şi Dad* versus *clasa copii = clasa Dexter şi DeeDee*. În directorul *ex*1 sunt 200 de imagini, 50 de imagini (în ordine consecutivă) cu fiecare personaj:

- imaginile de la *0001.jpg* la *0050.jpg* sunt cu Mom;
- imaginile de la *0051.jpg* la *0100.jpg* sunt cu Dexter;
- imaginile de la *0101.jpg* la *0150.jpg* sunt cu Dad;
- imaginile de la *0151.jpg* la *0200.jpg* sunt cu DeeDee .

Considerăm în cele ce urmează primele 40 de imagini cu fiecare personaj (de exemplu, pentru Mom, imaginile *0001.jpg - 0040.jpg*) ca fiind imagini de antrenare şi următoarele 10 de imagini (de exemplu pentru Mom imaginile *0041.jpg - 0050.jpg*) ca fiind imagini de testare. Practic, datele de antrenare pentru clasa *Mom şi Dad* sunt primele 40 de imagini cu Mom şi primele 40 de imagini cu Dad iar pentru clasa *DeeDee şi Dexter* primele 40 de imagini cu DeeDee şi primele 40 de imagini cu Dexter dupa extragerea feţelor. ATENȚIE! Datele de antrenare şi testare se obţin din imaginile iniţiale dupa extragerea feţelor folosind adnotările. Folosiți împărțirea datelor în mulțimile de antrenare și testare așa cum este indicat în enunț. Antrenaţi-vă un clasificator binar (orice clasificator vreţi voi) pe datele de antrenare (160 de imagini din ambele clase) care să distingă între imaginile celor două clase şi calculaţi performanţa (acurateţea) lui pe datele de testare (40 de imagini din ambele clase). Explicaţi în comentarii ce caracteristici folosiţi şi ce metodă de clasificare binară folosiţi. Punctajul aferent soluţiei furnizate va fi calculat ca fiind *acurateţea obținută* $\times$ *5.5 puncte* (o acurateţe de 60% = 3.3 p).

**Exerciţiul 2 - extragerea automată a informaţiei vizuale pentru jocul X şi 0 - 3.5 puncte**

Pentru al doilea exerciţiu aveţi de implementat un sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din careuri cu jocul **X şi 0**. Acest sistem poate fi văzut ca o componenta necesară în rezolvarea unui joc **X şi 0**. **X și 0** este un joc pentru doi jucători, "X" respectiv "0", care marchează pe rând câte o căsuță dintr-un careu cu 3 linii și 3 coloane. Jucătorul care reușește primul să marcheze 3 căsuțe pe orizontală, verticală sau diagonală câștigă jocul.

În directorul *ex*2 se află 2 directoare, *antrenare* şi *testare*. Directoarele *antrenare* şi *testare* au aceeaşi structură, deşi datele din directorul *testare* vor fi disponibile după testul de laborator. Datele constau din imagini cu careuri **X şi 0** în curs de completare. Toate imaginile sunt realizate cu acelaşi telefon mobil aflat deasupra careului. Este posibil ca luminozitatea

scenei să prezinte mici variații de la o imagine la alta. Directorul *antrenare* conţine datele de antrenare constând în 20 de imagini. Fişierul cu adnotări corespunzător are acelaşi format, extensia '.jpg' fiind înlocuită de extensia '.txt'.

Fişierele cu adnotări conţin următoarele informaţii (Figura 2) :

- numărul de celule completate;
- poziţia celulelor completate, astfel pentru a specifica o poziţie folosim numere de la 1 la 9, celulele fiind numeroate de sus în jos, de la stânga la dreapta;
- simbolul cu care este ocupata celula respectivă (X sau 0).

Scrieţi un program in Python/Jupyter notebook care extrage automat informaţiile vizuale dintr-o careu **X şi 0** si generează fişierele de output. Distribuţia datelor de testare este aceeaşi ca la antrenare, imaginile fiind obţinute în aceleaşi condiţii.

Pentru acest exerciţiu, vom folosi următoarele reguli de notare:

- **Task 1 - 2 puncte** - constă în extragere informațiilor vizuale legate de numărul de celule completate şi poziţiile acestora în careu. Vom evalua performanţa algoritmului vostru pe o mulţime de 20 de imagini de testare. Pentru fiecare imagine de test algoritmul vostru trebuie să furnizeze numărul de celule ocupate şi poziţiile acestora urmând formatul primit. Veți primi punctajul numai dacă algoritmul vostru furnizează corect toate pozițiile ocupate. Nu există punctaje parțiale. Fiecare configuraţie corectă valorează 0.1 puncte pentru un total de **2 puncte**;
- **Task 2 - 1.5 puncte** - constă în recunoașterea simbolului completat în fiecare celulă ocupată a careului. Vom evalua performanţa algoritmului vostru pe aceleaşi 20 de imagini de la Task-ul 1, pentru fiecare poziţie ocupată trebuie să recunoașteți simbolul (X sau 0) care se află pe căsuţa respectivă. Veți primi punctajul numai dacă algoritmul vostru recunoaște corect toate simbolurile din careu. Nu există punctaje parțiale. Fiecare configuraţie corectă a simbolurilor valorează 0.075 puncte pentru un total de **1.5 puncte**;

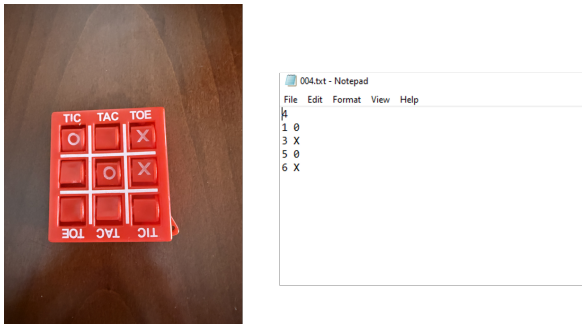



Figura 2: *Imaginea 004.jpg de antrenare şi adnotarea corespunzătoare*

**Predarea lucrării.** Încărcați la adresa https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE2 o arhivă .zip cu numele vostru și al grupei (spre exemplu 331_*ALEXE_Bogdan.zip*) cu codul vostru soluție. Includeți în ea eventualele fișiere (modele, etc.) necesare rulării codului.

**Observaţii.** Timpul de lucru este de 2 ore. Se acordă 1 punct din oficiu.